

Actividad Evaluativa 2 (AE2)

Programación 1

Alumno: Federico Molina

Profesor: Ing. Joaquin Suarez

Institución Académica: Universidad de la Cuenca del Plata

Materia: Programación 1

Parte 1: Descripción del Problema y Justificación de Estructura de Datos

Descripción del Problema: El objetivo del proyecto es digitalizar y automatizar el control del flujo de ventas en el buffet universitario para reemplazar el registro manual en papel. El programa parte de un catálogo inicial con los productos disponibles (código, descripción y precio unitario) y va procesando cada operación ingresada (día de la semana del 1 al 5, código de artículo y unidades vendidas). A partir de estos datos, el sistema procesa el acumulado de ventas e ingresos para generar reportes al cierre de la semana: volumen de unidades vendidas por producto, recaudaciones diarias, total acumulado semanal, artículo con mayor demanda y listado de productos sin movimiento.

Estructuras de Datos Seleccionadas:

Para garantizar un procesamiento fluido y seguro de los datos, se seleccionaron las siguientes estructuras:

- **Diccionario de datos (Registros):** En lugar de utilizar arreglos paralelos sueltos, optamos por un diccionario donde la clave es el código del producto y el valor contiene sus datos asociados (nombre y precio). Esto permite mantener la integridad de la información de cada artículo en un solo bloque, evitando desfases accidentales entre nombres y costos, e impidiendo el ingreso de códigos repetidos durante la lectura de archivos.
- **Matriz o Arreglo Bidimensional:** Para almacenar el histórico de ventas semanales se descartó el uso de cinco vectores individuales. Se implementó una matriz de 5 filas (que representan los días de lunes a viernes) por 6 columnas (correspondientes a los productos). Esta disposición facilita el recorrido con bucles anidados: al recorrer una fila se obtiene el total facturado en un día, mientras que al recorrer una columna se calcula el total de unidades vendidas de un producto a lo largo de los 5 días.

- Archivos de texto planos (Persistencia secuencial): Como la memoria RAM se reinicia al cerrar la aplicación, se incorporaron archivos de texto (.txt) para el almacenamiento permanente. Al iniciar el programa, la información guardada en disco se lee secuencialmente para reconstruir el estado actual de la matriz en memoria, asegurando que no se pierdan los registros del día a día.

Parte 2: Diseño Lógico y Pseudocódigo (PSeInt)

Especificación del manejo de datos:

- Carga inicial: Al ejecutar el algoritmo, se cargan los arreglos del catálogo estático con los productos y se inicializa la matriz de ventas (5x6) asignando el valor cero a todas sus posiciones.
- Procesamiento: La interacción se gestiona mediante un ciclo iterativo Repetir Hasta Que conducido por un menú de opciones. Al cargar una venta, el usuario ingresa el día (1 a 5) y el código de producto. El algoritmo busca la ubicación del código en el catálogo para determinar la columna correspondiente y suma la cantidad ingresada en la celda indicada por el día (fila): $\text{ventas}[\text{dia}, \text{columna}] = \text{ventas}[\text{dia}, \text{columna}] + \text{cantidad}$
- Recuperación: Al solicitar la emisión de informes, el sistema recorre la matriz bidimensional. Al iterar horizontalmente por filas (multiplicando cada celda por el precio del producto) se calcula la recaudación del día, y al iterar verticalmente por columnas se obtiene el total acumulado de unidades vendidas por artículo durante la semana.

(SE ADJUNTA EL ARCHIVO PSEINT, CON PSEUDOCÓDIGO TERMINADO)

Parte 3: Codificación en Python

(SE ADJUNTA EL ARCHIVO EN PYTHON, CON CÓDIGO TERMINA